中国科学院大学

2026年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷

科目名称：电动力学（十战国台，庚，电动王回忆版）

考生须知：

1. 本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟，
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、选择题（共 7 题，每小题 5 分）

1. 计算A（x,y）= （y^2－ xy）/（x^2+y^2）的散度，

A. － y /（x^2+y^2）　　B. － x /（x^2+y^2）　　C. y /（x^2+y^2）　　D. x /（x^2+y^2）

2. 在真空中有两个导体球壳，球面带电总和为Q，其半径分别为R1，R2，且R1<R2。两个导体球壳用一根细长铁丝链接起来，两球相距很远。则两球面处的场强关系是()

A.$E_1/E_2=R_1/R_2$　　B.$E_1/E_2=R_2/R_2$　　C.$E_1=E_2$　　D.E_1和E_2的关系无法确定

3. 在真空中有一个介质球，其介电常数为ε。已知球内的自由电荷密度为ρf，则其极化体电荷密度ρp为()．

A. ρp=(1－ε/ε0) ρf　　B. ρp=－(1－ε/ε0) ρf

C. ρp=(1－ε0/ε) ρf　　D. ρp=－(1－ε0/ε) ρf

4. 在外磁场中，相互作用能为()

A. $\frac{1}{2}\int|J\times B|dv$　　B. $\int J\cdot Bdv$

C. $\frac{1}{2}\int|J\times A|dv$　　D. $\int J\cdot Adv$

5. 以下参数中，对穿透深度影响最小的是()．

A. ω　　B. μ

C. ε　　D. σ

6. 在电偶极辐射中，辐射总功率和频率ω的关系是()．

A. P相关于ω的一次方　　B. P相关于ω的二次方

C. P相关于ω的三次方　　D. P相关于ω的四次方

7. 已知一个相对论运动的物体的静止质量为m0，动能为$2m_0C^2$，则该物体的速度为()．

A. C　　B. (1/2)C

C. (2√2/3)C　　D. (√3/3)C

二、简答题（共 20 分）

1. 写出有源线性均匀介质中的麦克斯韦方程组的微分形式，并写出均匀介质交界面的边界条件。

2.写出洛伦兹规范条件，以及洛伦兹规范下的达朗贝尔方程组。

3.现有一矩形谐振腔，L1L2L3,请你写出该谐振腔中能存在电磁波的频率公式，并求出最低频率以及最大波长。

4. 请你写出单色平面电磁波的基本形式，以及平面电磁波的特性

三、一个半径为R的电介质球，极化强度为P=K/r,电容率为ε。(20分)

(1).计算极化电荷的体密度和面密度。

(2).计算自由电荷体密度。

(3).计算球外和球内的电势。

(4).计算该带电介质球产生的静电场总能量。

四、真空中，在一导体球内放置一个磁偶极矩为m的磁偶极子，球内磁导率为μ。求求内外的磁感应强度。(20分)(该题真题中有提示磁偶极辐射电磁场和矢势公式)

五、有一半径为a，电流为I的圆形线圈。初始状态下，该线圈在XOZ平面内，现让该线圈以ω的角速度绕Z轴逆时针匀速转动。(20分)(该题真题中有提示直角坐标到球坐标下的基矢变化关系)

(1) .求该线圈的磁偶极矩m随时间的变化函数m(t)。

(2) .求r>>R处的辐射电磁场和能流密度。

六、一平面电磁波以θ=30° 从εr=3, μr=1的介质中入射到真空中，电场强度垂直于入射面，求反射系数和折射系数。(15分)